ICS 35.040
L 70

中华人民共和国国家标准

GB/T 38776—2020

电子商务软件构件分类与代码

Classification and codes for electronic commerce software component

2020-04-28 发布　　2020-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　分类与编码方法 …… 1
4　类型代码 …… 2
参考文献 …… 7

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息分类与编码标准化技术委员会(SAC/TC 353)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、北京大学、北京群智合信息科技股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、北京沃东天骏信息技术有限公司、北京三维天地科技股份有限公司、中国计量大学、北京戴纳实验科技有限公司、闽江学院、中正国际认证(深圳)有限公司、北京金谷远见科技有限公司、北京中科汇联科技股份有限公司、杭州市质量技术监督检测院、江门市新会区旭阳软件科技有限公司、东莞市新立方信息技术有限公司。

本标准主要起草人:朱虹、赵俊峰、程越、季德琛、徐乐西、王晓烽、杨静、徐戈、金震、迟海鹏、陈德望、刘展、肖遥、游世学、叶炎华、王淑敏、马东伟、蔡请、张京军、陈维。

电子商务软件构件分类与代码

1 范围

本标准规定了电子商务软件构件的分类与编码方法、类型代码。

本标准适用于电子商务软件构件的设计、检索、管理和应用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

电子商务 electronic commerce

通过信息网络进行产品和服务交易的经营活动。

[GB/T 35408—2017,定义 2.1.1]

2.2

软件构件 software component

软件系统中具有相对独立功能、可以明确辨识、接口由契约指定、和语境有明显依赖关系、可独立部署的可组装软件实体。

3 分类与编码方法

3.1 分类方法

本标准采用混合分类法对电子商务软件构件进行分类。首先采用面分类法,选取功能类型、开发语言、调用方式、服务形式、粒度 5 个面,每个面采用线分类法进行分类。

3.2 编码方法

电子商务软件构件类型代码采用组合码,由 5 段共 9 位数字组成。电子商务软件构件类型代码结构见图 1。



第 1 段 4 位数字　第 2 段 2 位数字　第 3 段 1 位数字　第 4 段 1 位数字　第 5 段 1 位数字

图 1 电子商务软件构件类型代码结构

代码第 1 段采用 4 位 3 层数字层次编码,按电子商务业务和功能对电子商务软件构件进行划分,第 1 位表示功能大类,第 2 位表示功能中类、第 3、4 位表示功能小类,结构见图 2。

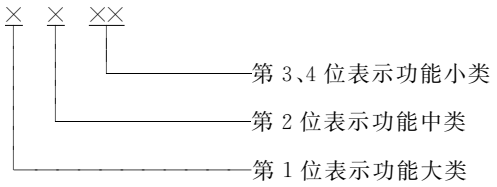


图 2　电子商务软件构件代码第 1 段的结构

代码第 2 段使用 2 位数字顺序编码，按应用开发程序语言对电子商务软件构件进行划分。

代码第 3 段使用 1 位数字顺序编码，按调用的方式对电子商务软件构件进行划分。

代码第 4 段使用 1 位数字顺序编码，按对外服务的形式对电子商务软件构件进行划分。

代码第 5 段使用 1 位数字顺序编码，按粒度大小对电子商务软件构件进行划分。

3.3　扩展方法

在电子商务软件构件的应用过程中，可在现有电子商务软件构件类型代码结构的基础上，增加自定义分类面。自定义分类面及代码表遵循原则如下：

a）　在能满足软件构件分类的需求时，应优先使用本标准规定的分类方法，而不必扩展新的分类面；

b）　扩展后，面的总量宜不超过 9 个；

c）　扩展的代码段应从第 5 段之后开始增加；

d）　扩展的分类面与其他分类面在范围上应不交叉、不重复；

e）　扩展的分类面应能较好地区分构件库中的构件；

f）　扩展的代码表应尽量与现有的国际标准、国家标准、行业标准或地方标准相一致或兼容。

4　类型代码

4.1　代码第 1 段代码表

代码第 1 段代码表见表 1。

表 1　功能类型代码表

代码	名称	说明
1000	**交易过程**	
1100	主体信息管理	主体包括：商品供应商、消费者、平台提供商、在线销售商、第三方服务商等
1101	主体信息采集	包括但不限于：主体基础（身份）信息、信用信息
1102	主体信息验证	包括但不限于：数字签名验证、数字证书验证
1103	主体信息展示	
1199	其他	
1200	客体管理	
1201	商品采购管理	包括但不限于：采购流程管理、价格管理、质量管理
1202	商品信息采集	包括但不限于：商品基本信息、质量信息、经营信息
1203	商品信息验证	包括但不限于：检测报告识别、认证证书识别

表 1（续）

代码	名称	说明
1204	商品信息展示	
1205	商品库存管理	包括但不限于：进出库管理、收付款管理、客户信息管理
1206	商品营销管理	包括但不限于：渠道信息管理、合同管理、营销活动管理
1299	其他	
1300	订单处理	
1301	下单服务	包括但不限于：售前咨询服务、一键下单、多客户端操作、多语言管理
1302	退单服务	包括但不限于：订单取消、退款服务
1303	订单信息管理	包括但不限于：订单跟踪、订单查询
1399	其他	
1400	支付结算	
1401	支付方式管理	包括但不限于：货到付款、在线支付
1402	支付操作管理	包括但不限于：支付工具提供、支付安全验证
1499	其他	
1500	物流配送	
1501	物流作业流程管理	包括但不限于：物流运输操作管理、仓储配送管理、物流信息追踪管理
1502	配送人员信息管理	
1503	配送方式管理	
1599	其他	
1600	售后服务	
1601	交易过程评价	包括但不限于：在线评论管理、评分管理、满意度统计
1602	退换货管理	包括但不限于：退换货任务执行管理、凭证记录管理
1699	其他	
1700	顾客关系维护	
1701	纠纷处理	
1702	咨询服务	
1799	其他	
2000	**基础运维**	
2100	平台基础管理	
2101	统计管理	包括但不限于：报表管理、统计信息查阅、统计信息打印、统计信息导出
2102	日志管理	包括但不限于：日志记录、日志查阅、日志导出、日志打印
2103	消息管理	包括但不限于：短消息管理、通知公告管理
2199	其他	

表 1（续）

代码	名称	说明
2200	交易保障	
2201	系统保障	包括但不限于：操作系统、数据库
2202	主客信息保护	包括但不限于：不合规信息过滤、个人信息保护
2203	网络安全保障	包括但不限于：网络监控、阻断处理、防病毒处理
2204	接口安全保护	包括但不限于：营销核算账目接口、产品进销存接口、主体身份认证接口、支付服务接口
2205	访问权限管理	包括但不限于：用户对于平台相关信息的访问权限设置
2299	其他	
2300	数据管理	
2301	数据存储	包括但不限于：交易过程信息、平台运维管理操作信息
2302	数据加密	
2303	数据检测	包括但不限于：数据完整性检测、敏感信息检测
2304	数据备份	包括但不限于：多种方式备份、备份周期管理
2305	数据恢复	
2399	其他	
3000	**数据分析应用**	
3100	数据准备	
3101	数据抽取	包括但不限于：抽取目标及对象设定、多种方式抽取、抽取周期管理
3102	数据清洗	包括但不限于：处理对象及目标设定、清洗效果比对
3103	数据转换	包括但不限于：转换对象及目标设定
3104	数据加载	包括但不限于：多种方式加载
3199	其他	
3200	数据分析支撑	
3201	数据查询	包括但不限于：查询接口、多种查询方式
3202	机器学习	包括但不限于：数据集管理、多种算法支持、模型管理
3203	统计分析	包括但不限于：多维度数据统计分析、统计分析方案管理
3204	可视化	包括但不限于：数据导入、可视化形式管理
3299	其他	
3300	数据分析	
3301	预测型分析	
3302	描述型分析	
3399	其他	
9000	**其他**	

4.2 代码第2段代码表

代码第2段可以为空。如果为空，代码取值为“00”；如果不为空，代码第2段代码表见表2。

表2 开发语言代码表

代码	名称	说明
01	Java	面向对象的高级程序设计语言，具体跨平台特点
02	PHP：Hypertext Preprocessor	简称“PHP”，可以面向过程或面向对象的程序语言，可以与很多主流的数据库建立起连接
03	C语言	一种面向过程、抽象化的通用程序设计语言
04	C++	是C语言的集成，既可以进行C语言的过程化程序设计，又可以进行以抽象数据类型为特点的基于对象的程序设计，还可以进行以继承和多态为特点的面向对象的程序设计
05	Python	一种面向对象、跨平台的程序设计语言。是一种解释性的脚本语言
06	C#	一种面向对象的、运行于.NET Framework 和.NET Core 之上的高级程序设计语言
07	Visual Basic	简称“VB”，一种通用的基于对象的程序设计语言，为结构化的、模块化的、面向对象的、包含协助开发环境的事件驱动为机制的可视化程序设计语言
99	其他	

4.3 代码第3段代码表

代码第3段可以为空。如果为空，代码取值为“0”；如果不为空，代码第3段代码表见表3。

表3 调用方式代码表

代码	名称	说明
1	云端	在云端调用的软件构件
2	本地	在本地调用的软件构件
3	通用	既能在云端调用，又能在本地调用的软件构件
9	其他	

4.4 代码第4段代码表

代码第4段可以为空。如果为空，代码取值为“0”；如果不为空，代码第4段代码表见表4。

表4 服务形式代码表

代码	名称	说明
1	代码型	直接将运行代码部署给构件应用方使用的形式
2	接口型	只提供接口模块给构件应用方使用的形式

表 4（续）

代码	名称	说明
3	通用型	既可以将运行代码部署给构件应用方使用，又可以提供接口模块给构件应用方使用的形式
9	其他	

4.5 代码第 5 段代码表

代码第 5 段可以为空。如果为空，代码取值为“0”；如果不为空，代码第 5 段代码表见表 5。

表 5 粒度代码表

代码	名称	说明
1	原子型	具有单一功能的不可再分解的软件构件
2	复合型	由多个原子构件组合而成的软件构件

参 考 文 献

[1] GB/T 7027—2002 信息分类和编码的基本原则与方法
[2] GB/T 20001.3—2015 标准编写规则 第3部分:分类标准
[3] GB/T 31524—2015 电子商务平台运营与技术规范
[4] GB/T 35408—2017 电子商务质量管理 术语
[5] GB/T 36310—2018 电子商务模式规范
[6] GB/T 36455—2018 软件构件模型
[7] GB/T 36475—2018 软件产品分类
[8] GB/T 37401—2019 电子商务平台服务保障技术要求